联合培养博士生出国访学收益的影响研究①

姜　华，李宇航，潘慧源
（大连理工大学，辽宁 大连 116024）

摘　要：联合培养博士生出国访学作为国际学术流动的主要形式，是高等教育国际化所衍生出来的重要内容，同时是人才培养国际化的战略方式，其所带来的收益对个人、社会、国家意义重大。以150份联合培养博士生出国访学的总结材料为文本，运用NVivo软件、SPSS软件对其进行质性处理与量化分析，归结出联合培养博士生出国访学的收益类型、整体分布情况和具体特征。研究发现，博士生出国访学留学地区选择可多样化、增加留学时长可提高科研收益、高校排名对学生收益影响略强。因此，建议学生破除固化意识、多元选择地区，拓宽国际视野、增加访学时长，着重社会评价、注重高校排名，从而更好地提高学生访学的收益，促进国际学术流动的建设与发展。

关键词：学术流动；联合培养；访学收益；博士生；人才培养国际化
中图分类号：G643.0；G649.21　**文献标识码：**A　**文章编号：**1674-5485（2023）01-0066-11
DOI：10.16697/j.1674-5485.2023.01.007

一、引言

研究生教育是国家发展水平与发展潜力的重要标志，是关系国家未来核心竞争力的重要因素。2022年10月，习近平总书记在党的二十大报告中强调，“加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量”，为我国培养英才提供强有力的政策性指导。2020年7月，习近平总书记就研究生教育工作作出重要指示，“党和国家事业发展迫切需要培养造就大批德才兼备的高层次人才”，“各级党委和政府要高度重视研究生教育，瞄准科技前沿和关键领域”，为我国加快培养急需的高层次人才给予支持。同时，副总理孙春兰在研究生教育大会上发表重要讲话，提出“推动更多渠道的国际交流与合作”，“研究生培养要有国际视野，相互学习借鉴，在开放合作中实现共赢”等内容，为我国研究生教育国际的学术交流与合作提供了方向。

在全球教育国际化的趋势下，高等教育国际化具体发生于全球、区域、国家、部门、院校、院系和个人七个层次[1]。世界各国均在倡导国际化人才培养战略，国际化交流日益成为人才培养的重要模式。其中，简·奈特（Jane Knight）和汉斯·德威特（Hans De Wit）在高等教育国际化的“文化与教

收稿日期：2022-10-25
①基金项目：教育部人文社会科学项目“基于数据分析的一流学科战略研究”（19YJA880017）。
作者简介：姜华，大连理工大学高等教育研究院院长，教授，博士生导师；李宇航，大连理工大学高等教育研究院硕士生；潘慧源，大连理工大学高等教育研究院硕士生。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

育驱动力”因素的分析中提出：“国际学术交流对‘个人发展’比对‘学术本身’和‘社会发展’的效益更为重要。”[2]在现阶段，国际学术流动受到了越来越多的关注，逐渐变为不可或缺的议题。国际学术流动是指从事科学研究、技术研发、产业创新活动的人才在母国与东道国之间流进、流出的行为。[3]它是以学者、科学家、大学教授及其他学术职业群体进行学术联结为手段，旨在知识跨越国际的发展。[4]在国际学术流动纷杂的形式中，比较常见的为长期留学、出国交流或工作等[5]，其中“出国交流”是目前我国研究生国际学术流动的主要形式，包括学生公派出国交流、学生出国联合培养等项目，由此可见，我国的高等教育正在向国际化发展方向稳步迈进。

为了推动研究生的国际学术流动，培养研究生的国际视野，国家留学基金管理委员会于2007年设立了“国家建设高水平大学公派研究生项目”，旨在通过国际化途径，改革与完善人才培养模式，促进一流大学与一流学科的建设与发展。在国家留学基金管理委员会的资助下，大批国内在读博士生以联合培养的方式，成建制、大规模、有针对性地被选派到国外一流大学或科研院所进行访问学习和开展研究。[6]

“国家建设高水平大学公派研究生项目”的资助对象包括“攻读博士学位研究生”和“联合培养博士研究生”。其中，国家公派的联合培养博士研究生是指在国内大学攻读博士期间，由国家资助到国外知名大学学习6~24个月，学习结束后回国继续攻读博士学业。在个人层面上，该项目能够加深学生对联合培养项目的理解与认识，拓展学生的全球视野，提高其国际竞争力；在社会层面上，该项目关心并注重更好地发挥联合培养项目的国际化优势与长期效益，认同、支持人才培养国际化战略；在国家层面上，该项目对于逐渐完善我国系统化国际人才培养体系，提高我国学科建设与高等教育的水平有着重要的研究意义。

从国外的情况来看，国外学者对国际学术流动做过许多相关的研究。早在20世纪70年代，欧洲国家鼓励博士生进行国际学术流动，由于欧洲国家人口有限，许多国家希望与大型学术共同体建立联系[7]。如在比利时，21%的博士生至少在国外进行一个月学术交流与学习[8]；在巴西，2011年启动了“科学无国界项目”，该项目主动提供奖学金帮助博士生出国留学交流[9]。由此可见，在高等教育领域中，各国十分重视国际学术流动。除此之外，研究表明，参加国际交流项目的学生从中获得了诸多收益，如学术学习的发展、文化兴趣的提升、外语能力的增强、自我效能感的提高以及职业发展的规划等[10]。更重要的是，学生能够从中获得开放的心态，适应并克服了文化冲击，获得了全球思维[11]。而在他们的全球思维里，还遵循着喜爱一个学期或者更长时间的海外项目[12]的规律。在一项调查研究中，教师与留学顾问在与留学参与者聊天时发现，这些学生显著的变化是对学术问题的好奇心与兴趣高于未留学者的平均水平[13]。

从国内的情况来看，关于访学项目与访学收益，诸多学者也做过相关研究。例如，石芳认为，联合培养项目对留学参与者科研能力与科研范式产生了帮助[14]，获得了较多的科研收益；程学竹、于颖认为，国家高水平公派项目对开阔学生们的视野、提高科研能力等方面有很大影响[15]，说明了出国留学能够使学生获得认知收益、科研收益；胡晓阳、贾爱英系统地总结了联合培养博士生的留学成果及效益，包括研究能力提升、培养治学态度和学术素养、扩展国外学术同行网络、促进全方位的双边交流与深入合作以及综合素质全面提高[16]，说明了访学交流项目使学生能够获得研究收益、社会收益；刘翠琼、马履一认为公派留学项目使学生在论文发表、科研条件的满足、学科前沿的了解等方面发挥重要的作用[17]，说明了访学经历有利于学生在学术上获得收益。相关研究不仅涵盖学生访学的收益，部分研究还针对教师群体，探究教师出国访学的收益，其中包括对教师的国际理解与视野、课程与实践、科研合作与发表以及国内外联系等方面的分析，将教师的出国进修收益综合为：认知收益、教学收益、科研收益和服务收益[18]。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

总体来看，国内外目前对于访学收益的研究，大部分是对访学收益类型及收益成效进行概述与分析，已取得了相当的研究成果。但在以往研究中，多是从博士生收益的线性思维进行考虑的，缺乏对留学地、留学时间和留学高校水平的差异进行对比分析。此外，大部分研究以统计数据做描述性分析，或是对出国访学者进行量化的实证研究居多，并未以文本角度为切入口进行相关探索，本研究尝试以此角度切入，从留学回国人员的总结材料出发，对博士生留学期间的收获体会、科研成果等方面进行归类总结。本研究以D大学为例，借助NVivo软件对联合培养回国的博士生提交的留学总结材料进行主题分析，采用多人编码并对照编码的方式，力求将个人的主观性降到最低，在此基础上探讨联合培养博士生出国访学的收益，分析、归纳、总结出影响收益的因素，得出初步的结论，并与没有出国访学经历的博士生进行对标分析，进一步来验证本研究的结果，最后提出加强博士生国际学术流动的相关建议。

二、研究对象与方法

（一）研究对象

研究中以D大学2016—2018年联合培养期满回国的150名博士生为研究对象，在D大学国际交流处获取其留学总结材料共150份。留学总结材料规定填写的内容包括留学人员姓名、性别、留学国家、专业、研究课题、国外进修单位名称、在国外参与的研究工作、发表论文情况、参加专业培训课程情况、留学总结及学术成果报告要点等方面，基本涵盖了留学人员的基本信息和访学收益总结。

在所有访学人员中，从性别分布来看，男生人数为100人，占总人数的66.7%，女生人数为50人，占总人数的33.3%，男生人数明显多于女生。从学科分布来看，工程类人数最多，占总人数的74%；自然科学类和人文社科类人数较少，分别占总人数的18%和8%。从地域分布来看，博士生所选择的留学高校均为发达国家，留学地域分布涵盖了北美洲、大洋洲、欧洲和亚洲等国家。去往美国高校的人数最多，为92人，占总人数的61.3%。

国家留学基金管理委员会对联合培养博士研究生的资助时长为6~24个月，确切的留学时长需要国内外导师根据留学人员的具体研究工作而定。联合培养博士生留学时长最多的是6~12个月，为94人，占总人数的62.6%。而留学时长为13~24个月的为56人，占总人数的37.3%。

参考2018年QS世界大学排名，D大学2016—2018年联合培养期满回国的150名博士生留学高校共计114所（含科研机构8所）。根据高校排名分布，世界排名前200的高校有54所，占全部留学高校数量的47.3%；在200名之后的有60所，占全部留学高校数量的52.7%。D大学2018年在QS世界大学排行榜中排名551~600，留学高校中仍有36所高校（不含科研机构）排名在其后，占全部留学高校数量的31.5%。

（二）研究工具及步骤

本研究采用文本分析法对收集来的150份样本资料逐一进行分析，运用NVivo软件对联合培养博士生回国总结材料进行编码与确定节点，通过一级子节点和二级子节点的归纳与统计分析，得出联合培养博士生的访学收益内容。

运用NVivo软件对150份留学总结材料进行词频统计分析，可以得到联合培养博士生留学总结材料词语云。在“词语云”中，字号的大小代表该词语或句子在文本中出现次数的多少，字号越大，出现次数越多。由此可以看出，“研究”一词处于明显位置，说明出现次数最多，直观地表达了“研究”是联合培养博士生的最为重要词频内容，其次是“学术”“科研”“论文”“能力”等词语，在联合培养博士生总结材料中被使用的频次较多。（见图1）

图1　联合培养博士生留学总结材料词语云

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

除此之外，也可通过“材料来源数目”“参考点”等进行数值的确定，参考点一般指在某一节点下编码的数量，编码次数越多，参考点的数值越大。本研究将继续运用NVivo软件对联合培养博士生的收益情况现状进行描述性统计与分析。

三、联合培养博士生出国留学收益的现状

（一）联合培养博士生在整体上的收益

为了从整体上了解联合培养博士生的收益现状，我们对所收集的资料进行相关概念的提取，以概念节点为名称，进行开放式编码。同时运用二次编码的方法对数据进行信度检验，确保二者一致性在70%以上[19]。对所获取的节点进行分析与合并，将其归类到十个二级子节点中，分别是“科研能力”“科研收获”“人际交往”“生活阅历”“外语技能”“教育认知”“知识学习”“文化习俗认知”“心理落差与矛盾”“自我改变”。最后，将十个二级子节点归属为4个核心类别，“科研能力”“科研收获”归为“科研收益”，“人际交往”“生活阅历”“外语技能”归为“社会收益”，“教育认知”“知识学习”“文化习俗认知”归为“认知收益”，“心理落差与矛盾”“自我改变”归为“态度收益”。因此，可以基本确定研究中主要围绕科研收益、社会收益、认知收益以及态度收益四个收益类型进行分析。（见表1）

表1　节点与参考点数值的整体情况

一级子节点	二级子节点	材料来源数目	参考点数值
科研收益	科研能力	43	128
	科研收获	143	802
社会收益	人际交往	35	88
	生活阅历	77	231
	外语技能	54	145
认知收益	教育认知	24	50
	知识学习	59	126
	文化习俗认知	48	131
态度收益	心理落差与矛盾	36	79
	自我改变	45	108

由表1可知，从材料来源来看，各收益来源数目不等，其中最多的为科研收益，共计186项，占整体的32.9%；最少为态度收益，共计81项，占整体的14.3%。从参考点的数值来看，科研收益、社会收益排名靠前，尤其是科研收益占主要部分，共计930项，占整体的49.2%，收益效果最为优越。

（二）联合培养博士生在不同组别上的收益

我们根据节点编码的相似或相关程度，将相同概念或相似概念编入相同子节点中。同时将联合培养博士生按照不同地区、留学时长、留学高校排名三个标准进行分组，对其所获得的具体收益及所占比重进行描述性统计。

1.按留学地区收益的描述性分析

美国是世界上高等教育体系最好的国家之一，有着丰富的教育资源，培养着世界范围内的高层次人才。150份总结材料显示，去往美国留学人数为92人，去往非美国留学人数58人，说明联合培养博士生大多数倾向于去美国进行学习与深造。

从总体来看，去往非美国的留学国家收益与去往美国国家的收益相当。具体来看，主要表现为在科研收益上，“科研收获”和“科研能力”所占收益比重显示，说明去往非美国博士生收益比重较高，其中主要表现在能够独立完整地经历科研过程、能够独立思考、把握科研前沿、发表学术论文等方面内容。在社会收益上，“人际交往”和“生活阅历”所占的收益比重显示，去往非美国留学的博士生高，主要表现在能够与不同国籍的学者进行交流、感受不同国家的风土人情、开阔眼界、培养生活独立性等。但在态度收益上，“心里矛盾与

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

落差”和“自我改变”所占的收益比重中显示，去往美国留学的博士生较高，主要表现为感受到了国内外的科研差距、意识到自我短板等内容。（见图2）

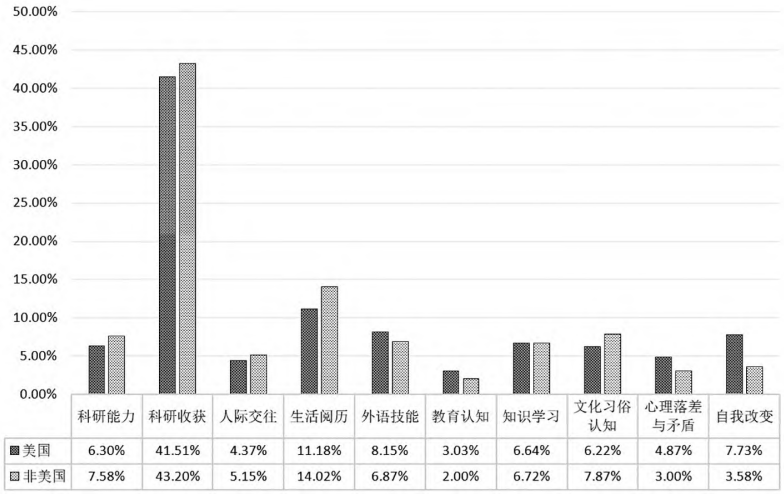


图2　不同留学地区所获得的收益比重

2.按留学时长收益的描述性分析

国家留学基金管理委员会一般规定联合培养博士生留学时长为6~24个月。但从材料中显示，留学时长为6~12个月的人数为94人，13~24个月人数为56人，说明联合培养博士生更倾向于留学时长为6~12个月。

总体来看，留学时长为6~12个月与13~24个月的联合培养博士生所获得收益所占比重有明显差距。在社会收益、认知收益、态度收益等其他三个方面，留学时长为6~12个月收益效果较好。但在科研收益中，联合培养博士生的“科研收获”有较大差异，留学时长为6~12个月所占收益比重为40.42%，留学时长为13~24个月所占收益比重为45.1%，主要表现在参加国际学术会议的次数、发表论文的篇数、参加中长期的学术交流合作项目、接受系统的科研训练等内容，说明留学时间长更有益于科研收获，从而增加联合培养博士生的科研收益。（见图3）

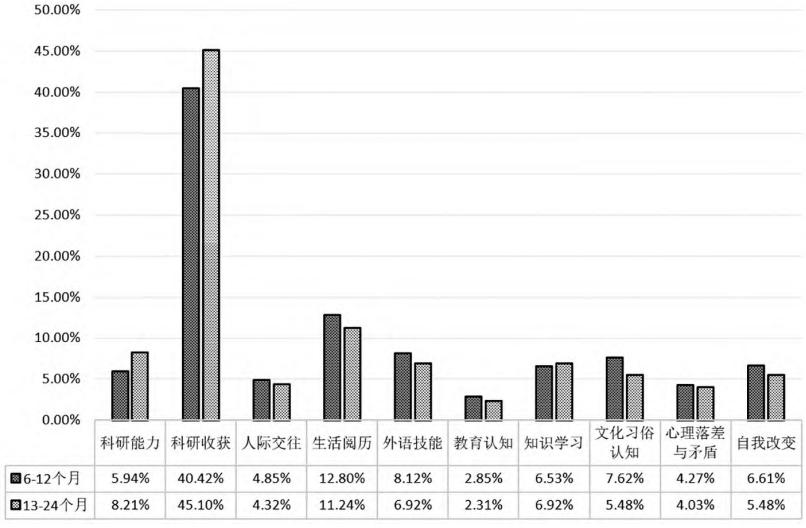


图3　不同留学时长所获得的收益比重

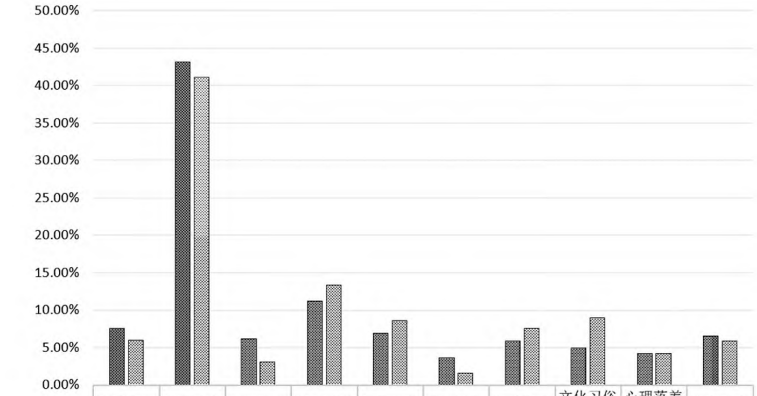
3.按留学高校排名收益的描述性分析

留学高校是联合培养博士生的出发点与落脚点。学校排名在一定程度上影响着博士生的选择。从总结材料中得出，去往的留学高校在2018

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

年QS中排名为1~200名的人数为94人，而去往排名在200名以后的留学高校（包括科研机构）的人数为56人，说明博士生更倾向于去往排名在1~200名的高校就读。

总体来看，留学高校排名在1~200名所获得的收益略高于排名在200名以后的高校。具体来看，在科研收益上，“科研能力”与“科研收获”在排名为1~200名的高校所占比重略高，主要表现为科研方式与方法的多样化、接触较多世界前沿的学术知识、专业训练方法、丰富的科研资源设备等方面。在社会收益上，“人际交往”收益所占比重排名在1~200名高校比排名在200名以后的高校高，主要表现在校园兴趣小组、与不同国籍的学生进行交流等。在态度收益上，“教育认知”收益所占比重排名在1~200名的高校收益效果好，主要表现为感受导师严谨的科研态度、体验国外高校的教育管理思想等。但在态度收益上，显示排名在1~200名的高校中留学的博士生心理落差与矛盾略高，所促成的自我改变也略高于排名在200名以后的高校。（见图4）



	科研能力	科研收获	人际交往	生活阅历	外语技能	教育认知	知识学习	文化习俗认知	心理落差与矛盾	自我改变
前200名	7.52%	43.09%	6.11%	11.22%	6.91%	3.61%	5.91%	4.91%	4.21%	6.51%
200名以后	5.95%	41.08%	3.03%	13.36%	8.53%	1.57%	7.52%	8.98%	4.15%	5.84%

图4　不同QS排名留学高校所获得的收益比重

四、分析与验证

通过对联合培养博士生进行文本分析后，大体上发现联合培养博士生是有一定的访学收益的，但大多数是其个人的经验及其感悟，具有一定的个人主观色彩。

为去掉主观性的干扰因素，探究联合培养博士生是否真的有访学收益，不同组别的联合培养博士生收益现状是否与文本分析呈现出大体一致。因此，研究中做了相关的定量分析进行验证，从而达到客观的研究结果。

为了进一步地分析与验证，研究中把D高校博士生按照培养方式不同区分为两大类：联合培养博士生和本土培养博士生，其中联合培养博士生是指国家公派留学生，除此外的属于本土培养博士生。

（一）联合培养与本土培养博士生科研成果数量比较

从总体上来讲，联合培养博士生出国访学收益较大。为验证这一结果，研究中继续选取了2016—2018年学生发表论文相关数据，对样本中150位联合培养博士生及其专业内1 039位本土培养博士生进行统计，计算其所在的专业内联合培养与本土培养的博士生发表论文平均篇数，并运用SPSS软件进行配对样本显著性检验。检验结果显示，论文平均篇数呈现出0.05水平显著性（t=9.449，P=0.011），说明联合培养博士生论文平均发表篇数与本土培养博士生平均发表篇数存在显著性差异，这可能与文本内容中的“在国外获得了新的研究方法”，“在新的研究领域中激发了其学术兴趣”相关。因此，可以证明联合培养博士生收获更多，收益更大。（见表2）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表2　联合培养与本土培养博士生论文平均篇数配对样本检定

样本		成对差异数					t检验	自由度	P值
		平均数	标准差	标准错误平均差	95%差异数的信赖区间				
					下限	上限			
配对组	联合培养&本土培养	0.333	0.611	0.353	0.182	0.485	9.449	2	0.011**

注：**表示在0.05的水平上显著。

（二）联合培养与本土培养博士生国际合作论文比较

联合培养经历对学生国际期刊论文产出有着正向积极的作用[20]。论文的合作者在一定程度上可以衡量出国访学的社会收益，国外合作者所占比例越多，说明社会收益越大。通过对样本发表论文进行统计，发现2016年、2017年、2018年分别共发表650篇、687篇及741篇论文。其中2016年联合培养博士生发表124篇（国际合作论文39篇）、本土培养博士生526篇（国际合作论文93篇）；2017年联合培养博士生发表131篇（国际合作论文68篇）、本土培养博士生发表556篇（国际合作论文99篇）；2018年联合培养博士生发表142篇（国际合作论文57篇），本土培养博士生发表599篇（国际合作论文128篇）。基于此，分析统计联合培养博士生与本土培养博士生论文中的生均论文数、生均国际合作论文数以及国际合作者论文占比（见表3）。

表3　联合培养与本土培养博士生论文中国际合作者论文篇数比例

年份	类别	生均论文数	生均国际合作论文数	国际合作者论文占比（%）
2016年	联合培养博士生	0.82	0.26	31.45
	本土培养博士生	0.50	0.08	17.68
2017年	联合培养博士生	0.83	0.45	51.90
	本土培养博士生	0.53	0.09	17.80
2018年	联合培养博士生	0.94	0.38	40.14
	本土培养博士生	0.57	0.12	21.36

注：生均论文数=当年博士生发表论文总数/类别样本数；生均国际合作论文数=当年博士生发表国际论文数/类别样本数；国际合作者论文占比=当年博士生发表国际论文数/当年博士生发表论文总数。

从表3中可以看出，联合培养博士生生均论文数、生均国际合作论文数均高于本土培养博士生；论文中有国外合作者篇数所占的比例为31.45%、51.9%及40.41%，也高于本土培养博士生论文中国外合作者论文篇数所占的比例，说明联合培养博士生的科研产出优势明显，且所获得科研收益、社会收益远大于本土培养博士生。

（三）不同组别联合培养博士生收益现状的验证分析

生源质量是高校培养人才的基础性环节，除未查到相关毕业学校信息，或是只有工作单位信息，将该类学生进行选择性剔除。经统计，联合培养人数为150人，查找到的有效人数为147人；本土培养人数为1 039人，查找到的有效人数为888人。联合培养博士生的毕业院校为“985工程”高校的比例是86.3%，在“211工程”学校的比例为2%，其他学校比例在11.5%；而本土培养博士生毕业院校为“985工程”高校的比例是55%，在“211工程”学校的比例为4.5%，其他学校为40.4%。说明有联合培养经历的博士生毕业院校在“985工程”高校的较多，说明联合培养博士生较本土培养博士生的生源质量好。（见表4）

表4　联合培养与本土培养博士生毕业高校类型所占比例

单位：%

类别	“985工程”高校	“211工程”高校	其他高校
联合培养博士生	86.30	2.00	11.50
本土培养博士生	55.00	4.50	40.40

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

为了较大程度上继续控制相关变量，验证不同组别联合培养博士生的收益现状，研究中继续假设联合培养博士生的学习与科研基础一样。因此，选取联合培养博士生均为毕业于“985工程”院校，同时将具有不完整信息的学生选择性剔除，进行相关性检验，检验结果见表5。

表5　联合培养博士生不同层面收益现状配对样本检定

样本		成对差异数					t检验	自由度	P值
		平均数	标准差	标准错误平均差	95%差异数的信赖区间				
					下限	上限			
配对组	6~12个月&13~24个月	−1.31	0.387	0.224	−2.272	−3.476	−5.857	2	0.028**
配对组	1~200名&200名以后	0.457	0.090	0.518	0.234	0.679	8.825	2	0.013**
配对组	美国&非美国	−1.323	1.132	0.653	−4.136	1.489	−2.024	2	0.18

注：**表示在0.05的水平上显著。

从表5中样本分析结果来看，留学时长、留学排名均呈现出0.05水平显著性（P=0.028、P=0.013），说明联合培养博士生留学时长在6~12个月与13~24个月、留学排名在1~200名与200名以后存在显著性差异，因此，可以验证文本分析的相关结论，留学时间越长，留学高校排名越靠前，收益越大。但从样本分析结果来看，留学地区在美国与非美国未呈现显著性，这说明去往美国留学与非美国留学的差异并不是很大。同时，说明国家并不一定是首要的考虑因素，院校名誉与专业排名可能成为留学地区影响因素。

五、结论与建议

（一）研究结论

联合培养博士生所选择的留学地区、留学时长、留学高校影响着所获得的收益类型，同时收益情况也反作用于联合培养博士生的选择情况。基于以上数据，研究发现留学国家（地区）选择的多元化、增加留学时长可提高科研收益、留学高校排名对学生收益影响略强等具体结论。

1.留学国家（地区）选择宜多元化

联合培养博士生出国留学地区虽然较为广泛，但仍然大部分集中在美国。基于对留学总结材料的分析，留学美国并非收益占比较多的国家，留学非美国的国家在科研收益（50.78%）、社会收益（26.04%）、认知收益（16.59%）方面所占比重是略高于美国的。此外，在相关性检验中，两者也未呈现出显著性差异。因此，美国在留学收益上相对于非美国地区并没有太大优势。如课程实验设备管理、参加国际学术会议、短期项目训练等方面非美国留学地区不亚于美国。此外，在拓展国际视野、认识不同国籍的学生、熟悉国外大学运转机构、学习国外授课方式等社会、认知方面，去非美国留学收益较多。因此，目前美国虽仍居于留学地区的主要地位，但美国不一定是最佳选择，非美国地区也可以作为博士生留学的重要选择之一。

2.增加留学时长可提高科研方面收益

留学时长一直是联合培养博士生选择的重要方面，对于各个类型的收益都有着不可缺少的作用。大部分人倾向于选择出国留学6~12个月，但通过分析收益所占比重发现，留学时长为13~24个月的科研收益（53.31%）远高于6~12个月的科研收益（46.36%）。主要表现在参加中长期的课题项目、参加国际学术会议的次数、发表论文的篇数等方面，选择13~24个月的留学时长所带来的收益最佳。但在社会收益、认知收益、态度收益中却略显不足，均未超过6~12个月的收益所占比重。如在文化差异、学术氛围、教育理念、科研环境、课程学习及思维模式等方面内容，留学时长6~12个月的博士生所获得的相应收益略高于留学时长13~24个月的联合培养博士生。因此，留学时长因人而异，留学时长在13~24个月的科研收益较高。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.留学高校排名对学生收益的影响略强

联合培养博士生留学的高校在一定程度上影响其收益情况。大部分人选择QS排名在1~200名的高校中进行留学深造。通过分析表明，排名在1~200名的高校科研收益（50.61%）较排名在200名以后的科研收益（47.03%）所占比重高。其主要表现为能够接触到世界前沿知识、开拓科学研究前沿性视野、完成课题项目及发表SCI论文等信息被编码的次数较多。在态度收益上，留学高校选择排名在1~200名的博士生能够及时地自我消化国内外学校的差距，感知到心理落差并做出相应改变。但在社会收益、认知收益上，在排名200名以后的留学高校中被编码次数较多，所占的收益比重略高。主要表现为思维方式多元化、思想观念包容化、能够感受国内外的差距等方面内容。因此，留学高校中科研收益、态度收益较好的是排名在1~200名的高校。

综上所述，在联合培养博士生出国访学收益中，通过对其编码与参考点数值的统计分析，收益类型与特征较为清晰和明显。其中，在留学地区中，美国在留学收益上相对于非美国地区并没有太大优势，留学地区选择可多元化；在留学时长中，适当增加留学时长可提高科研收益；在留学高校选择中，留学选择排名靠前的高校获得科研收益较好。

（二）对策建议

作为国际学术流动的主要模式，联合培养博士生出国访学模式是值得肯定的，访学所带来的收益存在着多样性、多元化的特征，符合复合型、创新型人才培养模式的时代要求。访学模式有助于较多地领略国外先进的学术技术，体验国内外不同的学术理念，锻炼学术思维，了解国际上最新的研究热点，并感知跨国知识的传播与共享。

1.破除固化意识，多元选择地区

作为联合培养博士生，首先经过考核申请，获得公派留学资格，但在高校选择上须注意避免“亲美”现象，其他国家留学资源与条件在一定程度上获得的收益同样较好。目前赴美留学已从高速增长进入缓慢平稳时期[21]，且在美国留学期间所被提供的学术训练系统中，呈现出导师与学生的指导关系偏弱或缺乏互动的情况等[22]。在国际交流日趋活跃、规模越趋庞大的形势下，非美国地区中联合培养项目也逐渐形成各自的特色与优势，不输于传统的赴美留学项目。因此，打破传统的固化意识十分重要，对学科专业与发展前景优先考虑[23]，多元选择地区往往会获得更好的收益。

2.拓宽国际视野，增加访学时长

在访学项目中，还应加强对其派出环节的指导，高校多开拓联合培养基地和国外导师渠道，在选择国外导师的环节提供帮助与指导，从科研收益角度来看，可适当地有效增加派出时间长度，同时加强对学生流动期间的动态监督，对于其所获得的收益及相关影响因素进行及时关注，能够将博士生访学收益成效达到最大化。此外，博士生培养包括理论学习、实践能力以及综合素质等方面，其中实践环节贯穿于培养过程的始终，访学实践的增长可以有效地完成科研实验、实践调查等内容。因此，适当增加访学时长，拓宽国际视野，这不仅仅使学生获得自身收益，也有利于派出高校的建设与发展。

3.着重社会评价，注重高校排名

当博士生进行留学高校选择时，应因“需”而异，选择学校排名靠前的高校、留学时间较长时会在科研收益上较多。着重考虑高校的社会评价、声誉评价等指标，经研究发现，排名靠前的高校具有较充分的科研环境与科研条件，且在留学高校中科研规范与技术规范的训练较多，能够弥补原高校在硬件设施、科研训练上不足等问题。此外，联合培养博士生可将国内与国外的不同学习方法与方式进行对比，取其精华之处进行融合，丰富学术交流形式与学术规范意识。同时，在海外所学的知识与技能，透过国际化的科研视角，将其运用于个人或团队实践中，这能够充分发挥访学收益的后续优势，促进知识跨国共享。

综上所述，对于派出联合培养博士生而言，不仅仅要将访学收益实现最大化，还需将其在学术流动期间所形成的学术思想、习得的实验技术应用于学科建设，能够实现国际流动效益的延伸与

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

升华，促进所在的团队、高校科研的建设与发展。对于派出联合培养博士生的高校，首先，关注硬件建设。高校继续打造自身的物质环境与科学研究建设，不仅局限于派出本国博士生出国访学，同时也能够吸引外国博士生来华访学，提升国际学术流动的交互式发展水平。其次，关注联合培养制度建设。如进行“联合培养博士学位”“双博士学位”的相关制度探索，增强“留住派出的脑矿”不如转变为“归来的收益”[24]的大局意识。最后，关注访学效益建设。高校要将更多精力投入对中外联合培养的学术训练过程与质量的考察中，切实改变当前“只问派出，不问收益”的派出模式[25]，必要时需考虑引入考核机制，这是对联合培养未来政策需要调整与完善的方向。

纵观本研究，我们基于联合培养博士生收益总结资料文本为可研究对象，运用NVivo软件词频与参考点的功能进行了编码工作和描述性统计分析，并通过SPSS软件进行相关性检验，将收益类型与收益成效相关内容以量化的形式呈现出来，为研究开拓了新的思路与尝试。但由于前期编码工作仍会存在一定的主观性，研究过程中还会存在不足，在今后研究中要继续深思与完善。

参考文献：

[1]SANDERSON G.A foudation for the internationalization of the academic self[J].Journal of Studies In International Education，2012(03)：276-307.

[2]JANE K，HANS D W.Higher education in turmoil：the changing world of internationalization[M].Rotterdam：Sense Publishers，2008：20-25.

[3]杨芳娟.中国高端科技人才跨国流动模式及影响研究[D].北京：北京理工大学，2016：126-128.

[4]宋旭璞，潘奇.学术精英国际流动的影响因素：历史数据的实证探索[J].全球教育展望，2019(05)：27-38.

[5]王宇.一体化背景下欧洲高校学生国际流动研究[D].金华：浙江师范大学，2016：56-58.

[6][16]何峰，胡晓阳，贾爱英.国家公派联合培养博士生留学成效初探：基于“国家建设高水平大学公派研究生项目”的考察和分析[J].学位与研究生教育，2012(13)：51-55.

[7]SHEN W Q. Transnational research training：Chinese visiting doctoral students overseas and their host supervisors[J].Higher Education Quarterly，2018(03)：12-17.

[8]SHEN W Q，LIU D，CHEN H J. Chinese Ph.D. students on exchange in European Union countries：experiences and benefits [J]. European Journal of Higher Education，2017(03)：33-39.

[9]LEYMAN A.Home sweet home international mobility among flemish doctoral resarchers [M]. Budapest：IHEPI，2009：67-74.

[10]DAVID M B. Experiential learning in an international context：college student experiences in short-term international service-learning programs [D]. Tuscaloosa：The University of Alabama，2010：50-52.

[11][13] Hadis B F. Why are they better students when they come back? determinants of academic focusing gains in the study abroad experience[J].Frontiers the Interdiplinary Journal of Study Abroad，2005(11)：57-70.

[12]Golay P A. The effects of study abroad on the development of global mindedness among students enrolled in international programs at Florida State University [D]. Tallahassee：Florida State University，2006：20-25.

[14]石芳.留学经历对博士研究生科研素养的影响研究[D].上海：华东师范大学，2013：30-33.

[15]程学竹，于颖.“国家建设高水平大学”公派研究生项目的实践与探索：以北京师范大学为例[J].高等理科教育，2011(05)：66-70.

[17]刘翠琼，马履一.国家公派研究生项目情况的调查研究：以北京林业大学为个案[J].黑龙江高教研究，2010(10)：22-24.

[18]马万华，温剑波.高校教师出国进修效益分析：基于首都高校教师的调查问卷[J].清华大学教育研究，2016(01)：78-86.

[19]朱宁波，曹茂甲.我国高校青年教师培养政策的文本分析[J].教育科学，2017，33(04)：62-68.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[20][24]李澄锋,陈洪捷,沈文钦.中外联合培养经历对博士生科研能力增值及论文产出的影响:基于“全国博士毕业生离校调查”数据的分析[J].高等教育研究,2020(01):58-67.
[21]陆航.近十年(2006—2016)来中国高校赴美留学学生发展状况、特征及展望:基于《门户开放报告》的分析[J].现代教育管理,2018(02):123-128.
[22]YNALVEZ M A,SHRUM W. International graduate science training and scientific collaboration[J]. International Sociology,2009(06):870-901.
[23]张雷生,魏莲莲,朱莉,李忠辉.海外留学选择和决策的影响因素研究:基于在韩中国留学生的调查分析[J].现代教育管理,2021(11):113-119.
[25]张睦楚.博士生联合培养中的多重困境及其超越[J].国家教育行政学院学报,2015(06):29-33.

(责任编辑:杨　玉)

Research on the Impact of International Academic Mobility on Doctoral Students

JIANG Hua, LI Yuhang, PAN Huiyuan
(Dalian University of Technology, Dalian Liaoning 116024)

Abstract: As the main form of international academic flow, joint training of doctoral students is an important content derived from the internationalization of higher education, and also a strategic way for the internationalization of talent training. The benefits it brings play an important role for individuals, society and the country. Based on the text of 150 summary materials of joint doctoral students' overseas study visits, NVivo software and SPSS software were used to conduct qualitative processing and quantitative analysis, and the income types, overall distribution and specific characteristics of joint doctoral students' overseas visits were summarized. The study found that the choice of destination for doctoral students to study abroad could be diversified, the increase of study time could improve the research benefits, and the ranking of universities had a slightly stronger influence on the benefits of students. Based on the above conclusions, it is suggested that students break away from the rigid consciousness and choose multiple areas, broaden international horizons and increase visiting time; emphasize on social evaluation, pay attention to university ranking, so as to better improve the benefits of students visiting abroad, promote the construction and development of international academic mobility.

Key words: academic flow; joint cultivation; income from visiting scholars; doctoral student; internationalization of talent training

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net